

Sistem za Analizu i Preporuku Selekcije Šuta u Košarci

1. Clanovi tima

Ime i prezime	Broj indeksa
Sergej Mika	SV24-2022

2. Opis problema

Motivacija

Selekcija šuta jedna je od najvažnijih odluka u košarci. Svaki napadacki posed završava se šutom, dodavanjem ili gubitkom lopte, i ta odluka doneta u delicima sekunde direktno utice na ishod utakmice. Uprkos tome, statisticka analiza košarke pokazuje da se i u profesionalnim ligama veliki broj šuteva baca iz statisticki nepovoljnih situacija sa prevelikim brojem driblinga, sa malo vremena na šut-satu, iz zona niskog procenta pogotka ili pod jakim odbrambenim pritiskom.

Napredak u prikupljanju košarkaških podataka omogućio je da svaki šut u profesionalnoj ligi bude pracen merljivim parametrima dostupnim kroz NBA Stats API. Ovi podaci pružaju osnovu za izgradnju ekspertskeg sistema koji može analizirati kvalitet odluke o šutiranju i objasniti zašto je neka situacija povoljna ili nepovoljna. Inspiraciju za projekat pružila je istraživacka literatura o optimalnoj selekciji šuta i analiticki rad platforme Cleaning the Glass [1, 2].

Pregled problema

Postojeca rešenja za košarkašku analitiku uglavnom spadaju u dve kategorije: statisticki pregledi koji prikazuju istorijske podatke bez donošenja zakljucaka, i modeli mašinskog učenja koji tretiraju problem kao crnu kutiju bez objašnjivog rezonovanja. Oba pristupa ne mogu da objasne *zašto* je neka situacija dobra ili loša, samo da li jeste.

Naš sistem koristi eksplicitno, objašnjivo rezonovanje bazirano na pravilima i simulira celu utakmicu, svih deset igraca, sve šuteve po hronoloskom redosledu, kroz sve kvartale. Može da kaže ne samo „ovo je loš šut“ vec i „ovo je loš šut jer je igrac šutirao fadeaway iz mid-range zone posle sedam driblinga, uz odbrambeni pritisak, u situaciji kada je tim protivnika konzistentno ostavljao ugaonu trojku otvorenom tokom ove utakmice“. Pored evaluacije, sistem sadrži odvojeni podsistem koji generiše preporuku za sledeci šut konkretnog igraca.

3. Metodologija rada

Ulazi u sistem

Sistem simulira celu utakmicu procesiranjem svih šuteva oba tima po hronoloskom redosledu. Svi podaci prikupljaju se iz NBA Stats API-ja.

Podaci o svakom šut-potezu:

- **Identifikator igrača i tima** - sistem istovremeno prati sve igrače, svaki zaključak vezan je za konkretnog igrača.
- **Zona terena** - opisuje poziciju na terenu i direktno determiniše očekivani procenat pogotka.
- **Distanca šuta** - tačna distanca u stopama, razlikuje kratku od duboke trojke.
- **Tip akcije** - skok-šut, fadeaway, hook shot, layup i drugi. Fadeaway i hook shot iz perifernih zona statistički su inferiorni od normalnog skok-šuta.
- **Distanca do najbližeg branioca i identitet branioca** - meri koliko je igrač slobodan, a identitet branioca omogućava sistemu da prati koliko puta isti branioc pokriva šuteve, što je osnova za detekciju defanzivnog zamora.
- **Broj driblinga pre šuta** - razlikuje catch-and-shoot (0-1 dribling) od izolacionih akcija (5+).
- **Vreme držanja lopte pre šuta** - komplementarno broju driblinga.
- **Preostalo vreme na šut-satu** - šut pred isticanjem često je forsiran i statistički inferioran.
- **Ishod šuta** - da li je pogodjen ili promašen, osnova za formu igrača i za akumulaciju odbrambenih statistika protivničkog tima.

Kontekstualni podaci o stanju utakmice:

- **Kvartal i preostalo vreme** - situacija u poslednjem minutu kvartala zahteva drugaciju pravila.
- **Razlika u rezultatu** - bliska utakmica u završnici menja prioritete između optimalnog i prihvatljivog šuta.

Izlazi iz sistema

Sistem ima dva funkcionalno odvojena skupa izlaza.

Podsistem za evaluaciju prošlog šuta:

- Numerička ocena 0-100 izračunata kumulativno (početna vrednost 50, svaki faktor je pomera gore ili dole), mapirana u kategorije: visoka (65-100), srednja (35-64), niska (0-34).
- Preporuka sa obrazloženjem koje navodi sve aktivirane faktore i njihov doprinos finalnoj oceni.
- CEP upozorenja: serija pogodaka igrača, serija promašaja igrača, defanzivni zamor branioca, ubrzanje ritma tima pred kraj kvartala.

Podsistem za preporuku sledećeg šuta:

- Preporučena zona - presek zone gde je igrač efikasan i zone gde protivnik daje najviše prostora, određuje se backward chaining upitom nad ZoneSummary igrača i TeamDe-

fenseSummary protivnika.

- Preporučeni tip akcije - catch-and-shoot ili kreiranje, zavisno od forme igrača i stanja utakmice.
- Preporučeni tajming na šut-satu - optimalni opseg za sledeći posed.

4. Baza znanja

Sta sistem treba da zna

1. Statistički profil zona terena. Za svaku kombinaciju zone i odbrambenog pritiska sistem zna istorijski eFG% iz prethodnih sezona. Ovi podaci se prikupljaju iz NBA Stats API-ja pre pokretanja sesije i ostaju nepromenjeni tokom nje.

2. Tipologija šut-akcija. Sistem razlikuje catch-and-shoot, izolacioni šut (opravdan samo ako je stvorio slobodan prostor), fadeaway i hook shot izvan ograničene zone ispod koša (inferiorni jer igrač nije u ravnoteži), duboku trojku iznad 27 stopa, i forced šut pred isticanjem šut-sata.

3. Individualni zonski profil svakog igrača. Tokom sesije sistem akumulira eFG% svakog igrača po zonama za tekuci meč. Na kraju svakog kvartala ova statistika se osvežava i koristi je evaluacioni podsistem, templejt pravila i podsistem za preporuku.

4. Odbrambeni profil protivničkog tima. Iz iste sesije sistem akumulira prosečnu distancu branioca protivničkog tima po zonama. Ovo znanje nastaje prirodno iz podataka o distanci branioca koji već ulaze u sistem i ne zahteva nikakav dodatni izvor. Koristi se isključivo za preporuku sledećeg šuta - sistem zna gde protivnik daje prostor u ovoj konkretnoj utakmici, a ne samo istorijski.

5. Kontekstualna pravila utakmice. Stanje utakmice menja vrednost iste šut-situacije. Dobar šut može biti loša odluka ako tim ima vremena za bolju opciju, dok suboptimalni šut može biti opravdan u neizvesnoj završnici.

Kako se baza znanja popunjava

Statistički profili zona i individualni profili igrača popunjavaju se pre pokretanja sesije iz NBA Stats API-ja i ostaju nepromenjeni.

Dinamički deo baze znanja gradi se tokom sesije: sa svakim šutom ažurira se forma konkretnog igrača, a na kraju svakog kvartala akumuliraju se zonske statistike svakog igrača i odbrambeni profil protivničkog tima. Kontekstualni podaci o stanju utakmice osvežavaju se pre obrade svakog šuta.

Interakcije na osnovu znanja

Svaki šut automatski pokreće evaluacioni podsistem za igrača koji je šutirao. Zaključci prvog nivoa kombinuju se u zaključke drugog, koji dovode do finalne ocene. Podsistem za preporuku sledećeg šuta aktivira se odmah posle evaluacije i koristi akumulirane zonske i odbrambene statistike. Backward chaining upiti pretražuju te statistike i rezultati se direktno koriste za preporuku.

5. Pravila sistema

- **Ocena** - numericka vrednost koja pocinje na 50 i menja se svakim aktiviranim pravilom
- **ZoneSummary** - akumulirana efikasnost igraca po zoni u tekucem mecu, osvezava se na kraju svakog kvartala
- **TeamDefenseSummary** - prosečna distanca branioca protivnickog tima po zoni, osvezava se na kraju svakog kvartala

Pravila prvog nivoa - detekcija elementarnih faktora

Pravila prvog nivoa direktno citaju podatke o šutu i zakljucuju o prisustvu ili odsustvu elementarnih faktora. Svaki zakljucak služi kao jedini ulaz za pravila drugog nivoa.

- **Slobodan šut.** Ako je branioc bio udaljeniji od cetiri stope, zakljucuje se da je šut bio otvoren. Ovo je granica ispod koje odbrambeni pritisak statisticki pocinje znacajno da smanjuje procenat pogotka.
- **Visokokvalitetna zona.** Sistem spaja šut sa statistickim profilom odgovarajuće zone. Ako je istorijski eFG% te zone iznad 55%, zakljucuje se da je zona statisticki povoljna. Mid-range zona smatra se nepovoljnom.
- **Duboka trojka.** Ako je šut trojka a distanca prelazi 27 stopa, zakljucuje se da je rec o dubokoj trojci koja je statisticki lošija od standardne trojke.
- **Suboptimalni tip akcije.** Ako je tip akcije fadeaway ili hook shot iz zone koja nije ogranicena zona ispod koša, zakljucuje se da je tip akcije statisticki inferioran jer igrac nije u ravnoteži.
- **Catch-and-shoot situacija.** Ako je igrac šutirao sa najviše jednim driblingom i u roku od dve sekunde od primanja lopte, zakljucuje se catch-and-shoot situacija.
- **Izolacioni šut.** Ako je igrac napravio pet ili više driblinga, zakljucuje se izolaciona akcija koja je opravdana jedino ako je rezultovala slobodnom pozicijom.
- **Kriticni šut-sat.** Ako je na šut-satu ostalo manje od pet sekundi, standardna pravila o zoni i odbrambenom pritisku prestaju da važe.
- **Loš tajming šuta.** Ako na šut-satu ima vise od 17 sekundi, a igrac je šutirao u prvih pet sekundi poseda bez opravdavajucih faktora, zakljucuje se da je šut bacen prerano.
- **Akumulacija zonskih statistika igraca.** Na kraju svakog kvartala, koriscenjem accumulate funkcije sistem izracunava prosečni eFG% svakog igraca po zonama za tekuci mec. Rezultat se upisuje kao ZoneSummary cinjenica i koriste je i evaluacioni podsistem i podsistem za preporuku.
- **Akumulacija odbrambenog profila protivnika.** Paralelno, na kraju svakog kvartala sistem koriscenjem accumulate funkcije izracunava prosečnu distancu branioca protivnickog tima po zonama. Rezultat se upisuje kao TeamDefenseSummary cinjenica. Ovo je kljucni ulaz za preporuku sledeceg šuta - sistem zna gde protivnik daje prostor u ovoj konkretnoj utakmici.

Template - individualni profili igraca

Sistem koristi mehanizam templejta za modelovanje preferiranih zona konkretnih igraca na osnovu visegodišnjih statistickih podataka. Templejt je definisan jednom a instancira se za svakog igraca zadavanjem cetiri parametara: identifikator igraca, preferirana zona,

minimalni eFG% koji igrač mora dostići u toj zoni u tekucem mecu i minimalna distanca branioca.

Kada su svi uslovi ispunjeni, zaključuje se prednost igrača u preferovanoj zoni. Ova činjenica se koristi u pravilima drugog nivoa kao pojačana varijanta idealne situacije i u podsistemu za preporuku igrač je u zoni u kojoj je istorijski efikasan, tu efikasnost potvrđuje i u tekucem mecu, i slobodan je.

Igrač	Preferovana zona	Min eFG%	Min dist.
Jokic	Restricted Area	65	2.0 ft
Curry	Left Corner 3	58	4.0 ft
Durant	Mid-Range	52	3.5 ft

Pravila drugog nivoa - kombinovanje faktora

- **Idealna catch-and-shoot situacija.** Ako su catch-and-shoot situacija, slobodan šut i visokokvalitetna zona prisutni istovremeno, zaključuje se idealna situacija.
- **Idealna situacija za specijalistu zone.** Ako su catch-and-shoot situacija, slobodan šut i prednost igrača u preferiranoj zoni prisutni istovremeno, zaključuje se idealna situacija za specijalistu, jaca varijanta koja uzima u obzir i istorijsku i trenutnu efikasnost igrača u toj zoni.
- **Opravdan izolacioni šut.** Ako je šut bio izolacioni i igrač je ipak bio slobodan, zaključuje se da je izolaciona akcija bila uspešna.
- **Neopravdan izolacioni šut.** Ako je šut bio izolacioni i igrač nije bio slobodan, zaključuje se da je akcija bila neuspešna, igrač je potrosio vreme i energiju bez prednosti.
- **Dvostruko nepovoljna situacija.** Ako su istovremeno prisutni neopravdan izolacioni šut i suboptimalni tip akcije, zaključuje se dvostruko nepovoljna situacija.
- **Serijski pogodaka, hot hand.** Sistem prati pogotke svakog igrača kroz vremenski prozor od poslednjih pet minuta. Ako isti igrač pogodi tri ili više šuteva u tom prozoru, zaključuje se serija pogodaka za tog igrača.
- **Serijski promašaja.** Ako isti igrač promaši tri ili više uzastopnih šuteva bez pogotka između njih, zaključuje se serija promašaja za tog igrača.
- **Defanzivni zamor branioca.** Sistem prati koliko puta je isti branioc pokrivao šuteve u poslednjih pet minuta. Ako je pokrivao više od četiri šuta u tom prozoru, zaključuje se da je branioc umoran. Zaključak o zamoru direktno ulazi u preporuku sledećeg šuta, umoran branioc treba da se napadne bez obzira na zonu.
- **Ubrzanje ritma tima pred kraj kvartala.** Sistem broji ukupan broj šuteva tima u poslednjih 30 sekundi. Ako ih je više od tri, zaključuje se da ekipa igra ubrzano i nekontrolisano pred kraj kvartala.
- **Bliska utakmica u završnici.** Ako je razlika pet poena ili manja u četvrtom kvartalu sa manje od dva minuta, zaključuje se neizvesna završnica.

Backward chaining - analitički upiti

Backward chaining upiti pretražuju akumulirane ZoneSummary i TeamDefenseSummary činjenice. Pozivaju se eksplicitno kada podsistem za preporuku sledećeg šuta treba da odredi optimalnu zonu, ili na kraju sesije za analitički pregled.

- **Optimalna zona za napad.** Upit kombinuje ZoneSummary igrača i TeamDefense-

eSummary protivnika. Vraca zonu koja je istovremeno zona visokog eFG% za konkretnog igrača i zona u kojoj protivnički tim daje natprosecno mnogo prostora u tekućoj utakmici. Ovo je srce preporuke sledećeg šuta.

- **Zona slabe odbrane protivnika.** Ako za igrača ne postoji jasan presek sa prethodnim upitom, ovaj upit pretražuje samo TeamDefenseSummary i vraca zonu u kojoj je prosečna distanca branioca bila najveća. Alternativna preporuka kada igrač nema jasnu preferiranu zonu ili je u seriji promašaja.
- **Efikasnost igrača po kvartalima.** Vraca kvartale u kojima je eFG% igrača prelazio zadatu granicu. Koristan za analizu forme kroz utakmicu.
- **Efikasnost u hot hand kvartalima.** Poredi eFG% igrača u kvartalima gde je bila aktivna serija pogodaka nasuprot kvartalima gde nije, prikazujući stvarni efekat hot hand-a za konkretnog igrača.

Sistem ocenjivanja šuta

Svaki šut dobija numericku ocenu na skali 0-100 koja opisuje koliko je situacija bila statistički povoljna. Ocena počinje od neutralne vrednosti 50, kako bi i prosečne situacije bile vidljive kao takve, a ne kao loše.

Faktor	Promena ocene
<i>Pozitivni faktori</i>	
Slobodan šut (branioc > 4 stope)	+20
Visokokvalitetna zona (eFG% > 55%)	+25
Catch-and-shoot situacija	+15
Prednost u preferovanoj zoni (templejt)	+10
Seriya pogodaka, hot hand	+10
Kritični šut-sat uz slobodan šut	+5
<i>Negativni faktori</i>	
Neopravdan izolacioni šut	-20
Suboptimalni tip akcije (fadeaway, hook shot)	-15
Loš tajming šuta (prerano bacen)	-15
Duboka trojka (> 27 stopa)	-10
Seriya promašaja	-10
Ubrzani ritam tima pred kraj kvartala	-8
<i>Posebni slucajevi</i>	
Dvostruko nepovoljna situacija	ocena = 0
Neizvesna završnica + šut-sat < 8s	kazne = 0

Mapiranje: visoka ocena (65-100) znaci preporucen šut, srednja (35-64) prihvatljiv, niska (0-34) nepreporucen.

Pravila trećeg nivoa - finalna evaluacija

- **Visoka ocena.** Ako ocena prelazi 65, šut-situacija je bila dobar izbor. Obrazloženje navodi sve aktivirane faktore.
- **Srednja ocena.** Ako je ocena između 35 i 64, situacija je prihvatljiva. Sistem navodi koji faktori su doprineli pozitivno a koji negativno.
- **Niska ocena, dvostruko nepovoljna situacija.** Ako postoji dvostruko nepovoljna

situacija, ocena se prisilno postavlja na 0. Neopravdana izolacija uz suboptimalni tip akcije je uvek losa odluka bez izuzetka.

- **Kontekstualni override u završnici.** Ako postoji neizvesna završnica i šut-sat je ispod osam sekundi, sve kazne se postavljaju na nulu.

6. Podsystem za preporuku sledeceg šuta

Ovaj podsystem je funkcionalno odvojen od evaluacionog i aktivira se odmah posle svake evaluacije za igrača koji je upravo šutirao. Koristi svo znanje koje je sistem do tog trenutka akumulirao o igraču, njegovom timu i protivniku.

Preporučena zona određuje se backward chaining upitom koji kombinuje ZoneSummary igrača i TeamDefenseSummary protivnika, trazi se presek gde je igrač efikasan i gde protivnik daje prostor u ovoj utakmici. Ako postoji defanzivni zamor konkretnog branioca, to ima prioritet nad zonskom analizom.

- **Standardna preporuka.** Ako igrač nije u seriji promašaja i utakmica nije u neizvesnoj završnici, sistem preporučuje catch-and-shoot situaciju iz optimalne zone sa šut-satom između 7 i 17 sekundi. Optimalna zona određuje se backward chaining upitom.
- **Preporuka kada je branioc umoran.** Ako je za nekog branioca protivničkog tima detektovan defanzivni zamor, sistem preporučuje napad na tu stranu terena bez obzira na zonsku analizu. Umoran branioc je trenutna taktika prednost koja treba da se iskoristi odmah.
- **Preporuka pri seriji promašaja.** Sistem ne preporučuje nastavak iz iste zone. Preporučuje zonu u kojoj protivnik daje najviše prostora prema TeamDefenseSummary upitu, čak i ako to nije igračeva tipična zona. Ako je i ta zona zatvorena, preporučuje se traženje prilike za dodavanje.
- **Preporuka u neizvesnoj završnici.** Sistem preporučuje šut čim se ukaže prva prihvatljiva situacija iz povoljne zone, bez cekanja na idealnu.
- **Preporuka pri seriji pogodaka.** Sistem preporučuje agresivno traženje sopstvene situacije iz optimalne zone, uključujući i kreiranje sa više driblinga nego uobicajeno. Serija pogodaka je retka i treba je iskoristiti.
- **Preporuka pri seriji pogodaka u neizvesnoj završnici.** Najagresivnija preporuka, tražiti sopstvenu situaciju bez obzira na tajming, šutirati iz bilo koje povoljne zone, ne razmatrati dodavanje.

7. Konkretni primer rezonovanja - korak po korak

Situacija: Sesija simulira utakmicu Golden State vs Denver. Četvrti kvartal, tri minuta do kraja, razlika minus dva poena. Curry prima dodanu loptu na levoj ugaonoj trojci. Branioč je 5.5 stopa udaljen, igrač šutira odmah bez driblinga za 1.5 sekunde. Na šut-satu je 18 sekundi. Tip akcije je normalni skok-šut, distanca 24 stope. U poslednjih pet minuta Curry je pogodio tri od četiri šuta. Iz akumuliranih TeamDefenseSummary podataka poznato je da Denver konzistentno brani ugaone trojke slabije, prosečna distanca branioca u toj zoni je 4.8 stopa tokom ove utakmice.

Korak 1 - Pravila prvog nivoa

Branioč je na 5.5 stopa, više od 4, šut je slobodan. Ugaona trojka ima eFG% iznad 55%, zona je visokokvalitetna. Distanca 24 stope, ispod 27, duboka trojka se ne zaključuje. Tip akcije je normalni skok-šut, suboptimalni tip se ne zaključuje. Nula driblinga i 1.5 sekunde: catch-and-shoot. Šut-sat 18 sekundi: nema kritičnog pritiska niti preranog šuta.

Korak 2 - Templejt i CEP

Templejt za Curryja proverava ZoneSummary eFG% u levoj ugaonoj trojci u tekucem mecu dostigao je 62%, iznad praga od 58%, i branioč je na 5.5 stopa, iznad praga od 4.0. Zaključuje se prednost u preferovanoj zoni.

CEP: Curryjevi pogoci u poslednjih pet minuta, tri pogotka, zaključuje se serija pogodaka. CEP za branioca Denvera koji je branio ovaj šut: pokrivao je dva šuta u poslednjih pet minuta, ispod granice od četiri, defanzivni zamor se ne zaključuje za njega specifično. Accumulate za ubrzanje ritma Golden Statea: jedan šut u poslednjih 30 sekundi, ispod granice, ne zaključuje se.

Korak 3 - Pravila drugog nivoa

Prisutni catch-and-shoot situacija, slobodan šut i prednost u preferiranoj zoni, zaključuje se idealna situacija za specijalistu zone. Razlika dva poena u četvrtom kvartalu sa tri minuta, zaključuje se neizvesna završnica. Serija promašaja nije aktivna, dvostruko nepovoljna situacija nije aktivna.

Korak 4 - Sistem ocenjivanja i finalna evaluacija

Ocena počinje na 50. Slobodan šut +20, visokokvalitetna zona +25, catch-and-shoot +15, prednost u preferiranoj zoni +10, serija pogodaka +10. Nema negativnih faktora. Zbir: 130, zaokruženo na **100**. Kategorija: visoka ocena, preporučen šut. Neizvesna završnica je prisutna ali ne menja nista jer nema kazni.

Korak 5 - Podsystem za preporuku sledećeg šuta

Aktivni su serija pogodaka i neizvesna završnica. Backward chaining upit kombinuje ZoneSummary za Curryja i TeamDefenseSummary za Denver: leva ugaona trojka je i

Curryjeva jaka zona (eFG% 62%) i Denverova odbrambena slabost u tekućoj utakmici. Optimalni presek je jasan. Uz aktivnu seriju pogodaka i neizvesnu završnicu aktivira se najagresivnija varijanta preporuke: tražiti sopstvenu situaciju iz leve ugaone trojke bez obzira na tajming, ne razmatrati dodavanje.

Korak 6 - Izlaz sistema

Evaluacija: visoka ocena (100/100); slobodna ugaona trojka primljena bez driblinga iz preferirane zone igrača u momentu serije pogodaka u bliskoj završnici.

Preporuka sledećeg šuta: nastaviti agresivno traženje situacije iz leve ugaone trojke, to je i Curryjeva jaka zona i Denverova odbrambena slabost u ovoj utakmici. Curry pogadja, forma igrača i odbrambeni profil Denvera osvezavaju se za sledeći šut.

8. Literatura

References

- [1] Skinner, B. (2012). *The problem of shot selection in basketball*. PLoS ONE, 7(1), e30776. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0030776>
- [2] Falk, B. *Cleaning the Glass: toward a clearer view of basketball decisions*. Dostupno na: <https://cleaningtheglass.com>